



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Educación de **calidad** con
responsabilidad **social**



FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Orizon Cottage: Aplicación Web para la gestión de convivencia escolar y seguimiento del observador en la Institución Educativa La Cabaña mediante diseño centrado en el usuario

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniería de Sistemas

Estudiantes:

Duban Yesid Gómez Jiménez

Angie Beatriz Vivas Lozada

Director: Ing. Andrés Agudelo, Ms.C.

Coodirector: Ing. Jorge Aguirre, Ms.C.

FACULTAD INTEGRADA

POPAYÁN, 2026

AGENDA

1. Contexto y problema
2. Objetivos
3. Marco teórico
4. Estado del arte
5. Metodología aplicada
6. Resultados
7. Conclusiones y reflexiones finales



1. Contexto y problema

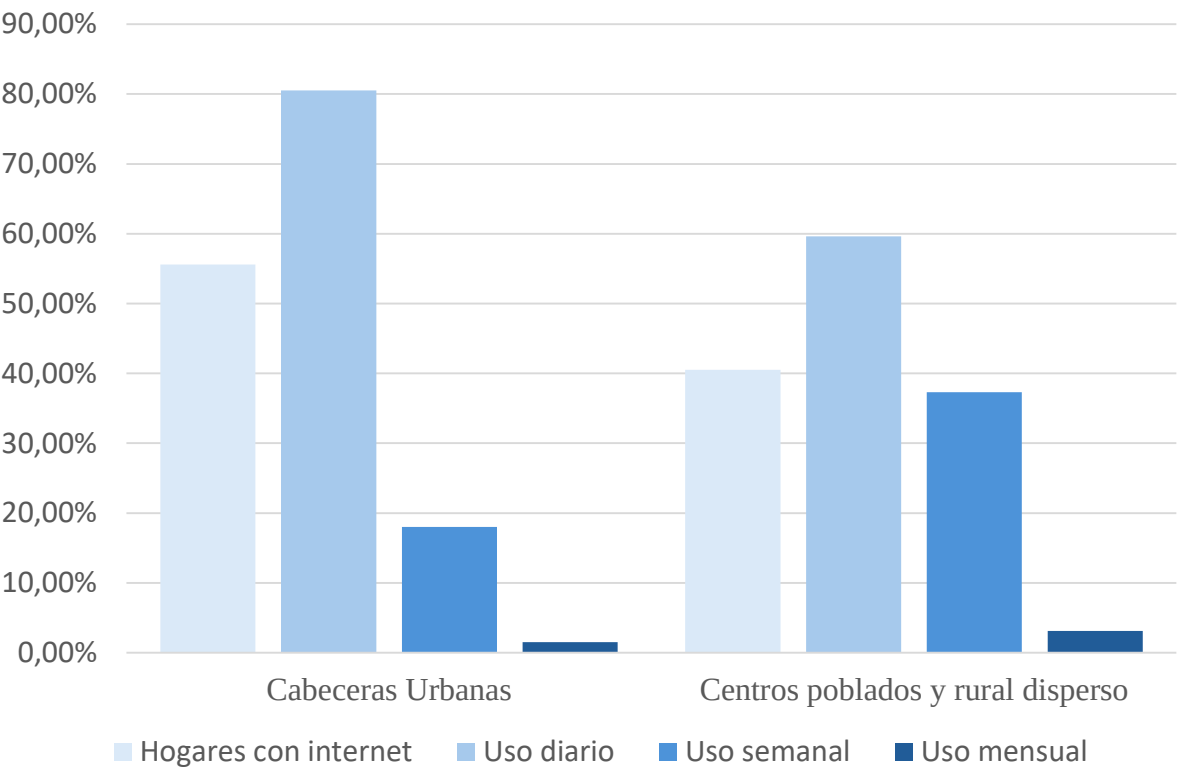
Contexto Nacional

Pérdida de estudiantes en el sistema educativo Colombiano

Indicador	2015	2025	Pérdida
Matricula en colegios oficiales	7.983.383	7.238.119	-745.264
Matricula en colegios privados	2.255.762	2.080.298	-175.464
Total de estudiantes matriculados	10.239.145	9.318.417	-920.728

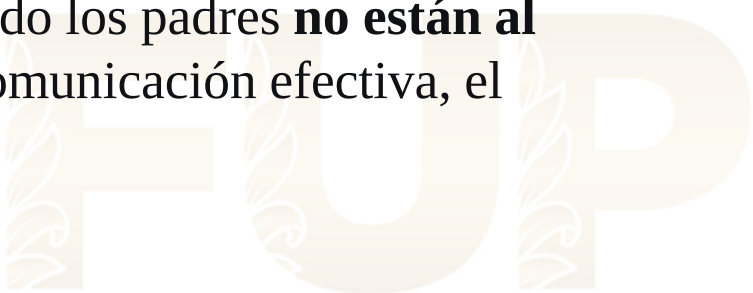
Laboratorio de Economía de la Educación - Universidad Javeriana /
Derecho de petición al Ministerio de Educación

Brecha digital urbano-rural en Colombia (2023-2024)



DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023-2024

El ausentismo escolar no detectado a tiempo deriva en deserción. Cuando los padres **no están al tanto** de la asistencia y el comportamiento de sus hijos por falta de comunicación efectiva, el riesgo de abandono escolar aumenta.



¿Dónde y para quién va dirigido?

UBICACIÓN TIMBÍO, CAUCA

Zona rural, topografía
montañosa, acceso vial
limitado.



BENEFICIARIOS 341 PERSONAS

168 estudiantes, 17
docentes, 154 acudientes,
2 directivos.



FUP

Planteamiento del Problema.

Proceso	Método actual	Problemática asociada	Consecuencia
 Registro de inasistencia	Cuaderno físico y transcripción manual.	Lentitud, errores de tipeo, riesgo de pérdida de información.	Proceso lento, propenso a errores y pérdida de información.
 Observador del estudiante	Libro físico ("Observador") por curso.	Mala trazabilidad histórica, consulta engorrosa, datos no consolidados.	Trazabilidad limitada. No hay reportes para el Comité de Convivencia.
 Comunicación con acudientes	Informal (notas, llamadas esporádicas).	Sin registro verificable de los contactos ni de los acuerdos.	Debilitamiento del vínculo escuela-familia. Pérdida de evidencia.

Elaboración propia (2026).

Ausencia de un sistema de información unificado que afecta la trazabilidad, la comunicación institucional y la toma de decisiones basada en datos.

Pregunta de Investigación ➡

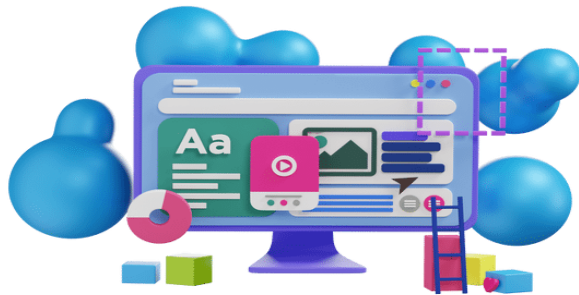
¿Cómo diseñar e implementar un sistema de información web centrado en el usuario que mejore el seguimiento convivencial y académico de los estudiantes en la Institución Educativa La Cabaña?



2. Objetivos

Objetivos de Investigación

Objetivo general



Diseñar un sistema web responsivo de gestión de convivencia y comunicación en la Institución Educativa La Cabaña del municipio de Timbio, Cauca, enfocado en el registro de inasistencia, el observador disciplinario y la interacción con padres de familia.

Objetivos específicos



Analizar los procesos actuales de asistencia, convivencia y comunicación para identificar requerimientos funcionales y no funcionales.



Diseñar la arquitectura, casos de uso y prototipos bajo principios de diseño centrado en el usuario.

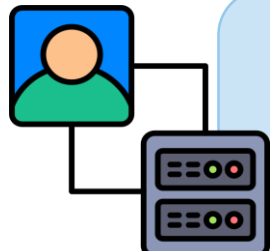


Validar los módulos de inasistencia, observador digital e interacción con padres.



3. Marco teórico

Marco conceptual

Proceso	Método actual	Problemática asociada
 Convivencia escolar	Capacidad de vivir con otros en respeto y solidaridad (MEN, 2014).	El corazón del proyecto. El sistema busca fortalecerla mediante la trazabilidad y comunicación.
 Diseño centrado en el usuario (DCU)	Proceso que pone al usuario en el centro de todas las etapas (ISO 9241-210).	Guía toda nuestra metodología. Aseguramos que la solución se adapte a docentes, acudientes y directivos.
 Observador digital	Versión digital del registro disciplinario, superando las limitaciones del papel.	Núcleo funcional del sistema. Permite clasificar faltas (leve, medio, grave) y hacer seguimiento.
 Arquitectura cliente-servidor	Separación entre interfaz (cliente), lógica de negocio y datos (servidor).	Permite una aplicación web escalable, mantenible y segura, con un frontend (React) y backend (Node.js/MongoDB) independientes.



4. Estado del Arte

Estado del Arte

Marco legal para la creación de los módulos de Situaciones Tipo I, II y III.



Ley 1620

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Derechos Humanos.

2013



Guía para la arquitectura del sistema y la integridad de los datos.



2016



Sommerville

Estándares de calidad y fiabilidad en Ingeniería de Software.

Base metodológica para el proceso de codiseño participativo.



ISO 9241-210

Marco normativo para sistemas interactivos centrados en el humano.

2019



Referente para superar las barreras de adopción en el contexto nacional.



2019



Páez y Casallas

Diagnóstico de usabilidad en plataformas educativas en Colombia.

Justificación del impacto en la eficiencia y reducción de tiempos (80%).



Arias Ortiz et al.

Ruta de transformación digital para la gestión escolar en Latinoamérica.

2019



Soporte para el diseño del módulo de mensajería y corresponsabilidad.



2020



UNESCO

Modelos de comunicación familia-escuela en entornos virtuales.

5. Metodología aplicada



Un enfoque mixto (DCU + Scrum)

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

(ISO 9241-210)



SCRUM

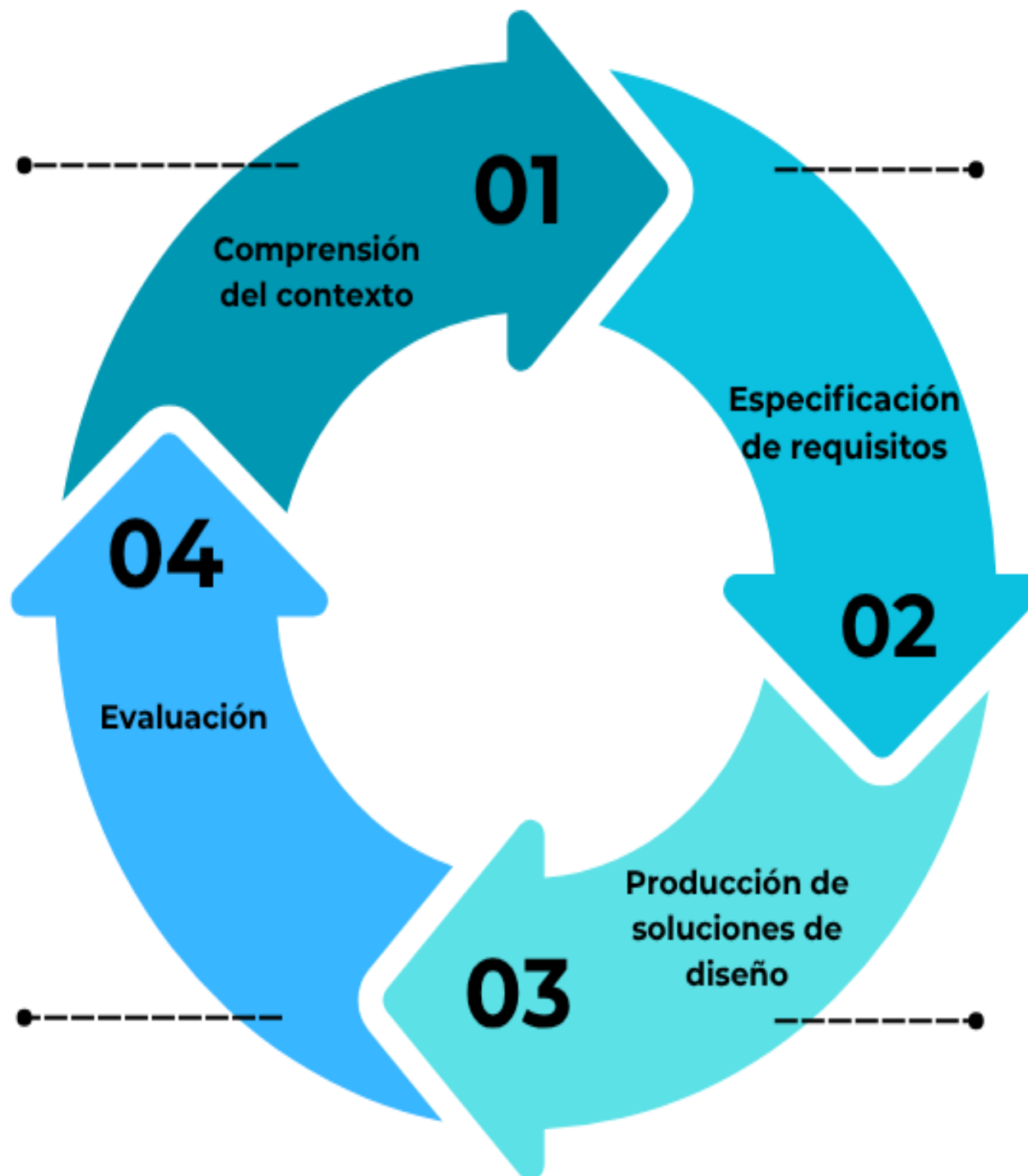
(Metodología Ágil)



Las 4 fases del DCU en Orizon Cottage

¿Qué hicimos?

Entrevistas a directivos/docentes, encuesta a 73 personas de la comunidad, revisión de documentos (Manual de Convivencia).



¿Qué obtuvimos?

Perfiles de usuario detallados, mapa de procesos, y un Acta de Definición de Requerimientos (firmada el 03/10/2025).

¿Cómo validamos?

Pruebas de usabilidad con usuarios reales, iteraciones de mejora y validación final de prototipos.

¿Qué creamos?

Prototipos de baja y alta fidelidad (en Figma) refinados en talleres de co-diseño con docentes.

Metodología ágil Scrum

Sprint 1

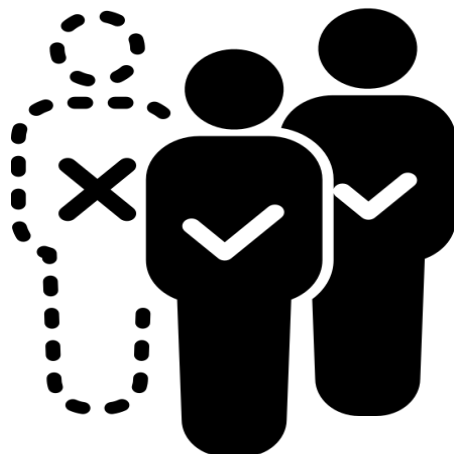
Autenticación y
Roles (JWT) +
Gestión de Usuarios

20 días

**Sprint 2**

**Módulo de
Inasistencia:** Reg
istro diario,
notificación
simulada.

14 días

**Sprint 3**

**Módulo Observador
Digital:** Creación de
observaciones con
niveles de gravedad.

10 días

**Sprint 4**

**Módulo de
Mensajería
Interna y
Reportes.**

15 días



6. Resultados



OE1 Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Funcionales (RF)

RF01: Registro de Inasistencia (con motivo).

RF02: Observador Digital (faltas: leve, medio, grave).

RF03: Seguimiento a Correctivos y Planes de Mejora.

RF04: Comunicación Interna (mensajería local).

RF05: Gestión de Usuarios y Roles (Admin, Directivo, Docente, Acudiente).

RF06: Reportes de Convivencia y Asistencia.

No Funcionales (RNF)

RNF01 (Usabilidad): Interfaz intuitiva para usuarios con diversa alfabetización digital.

RNF02 (Disponibilidad): 95% en entorno local (funciona sin internet).

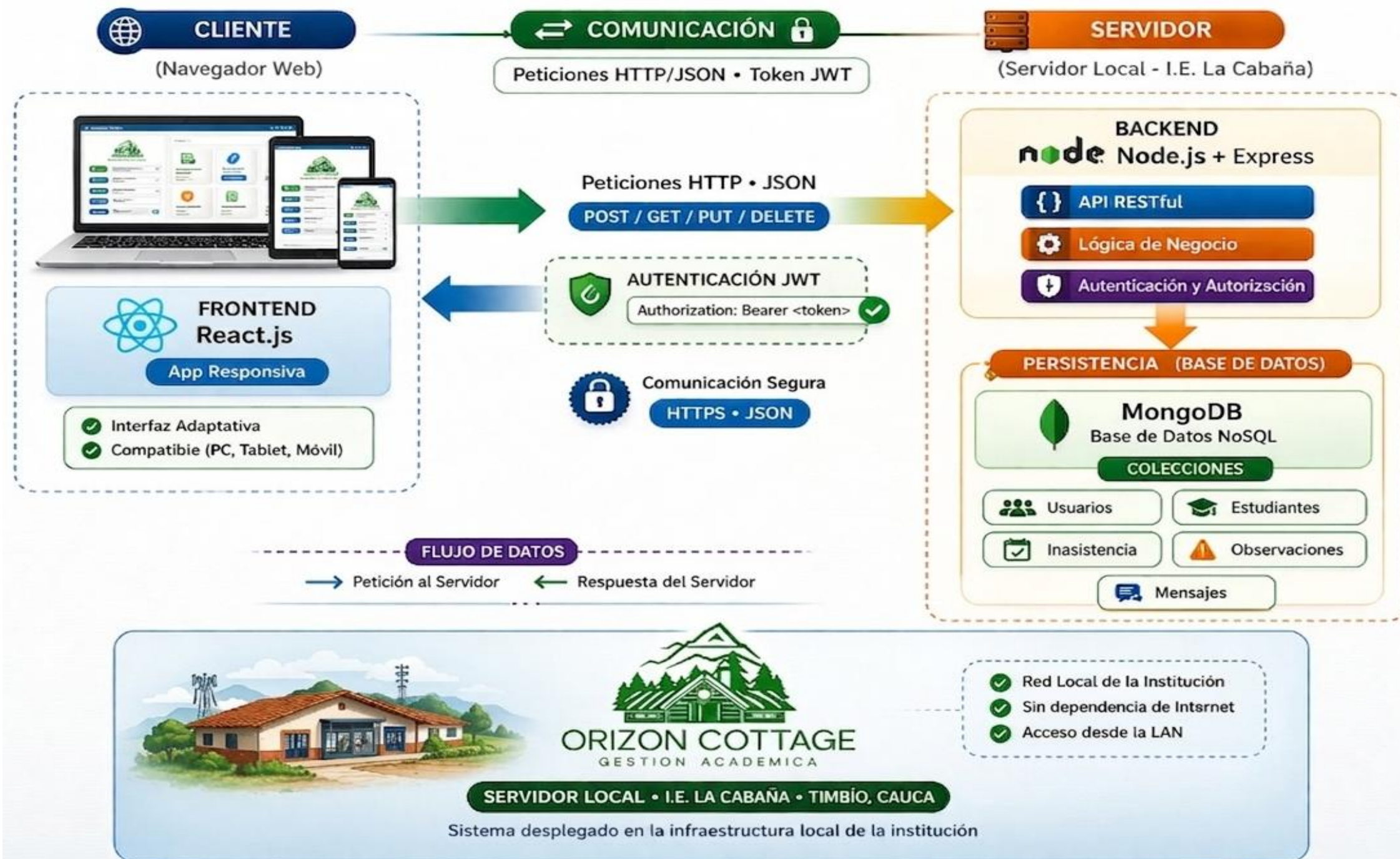
RNF04 (Seguridad): Autenticación por roles (JWT) y cifrado de contraseñas.

RNF05 (Compatibilidad): Diseño web responsivo (funciona en celulares).

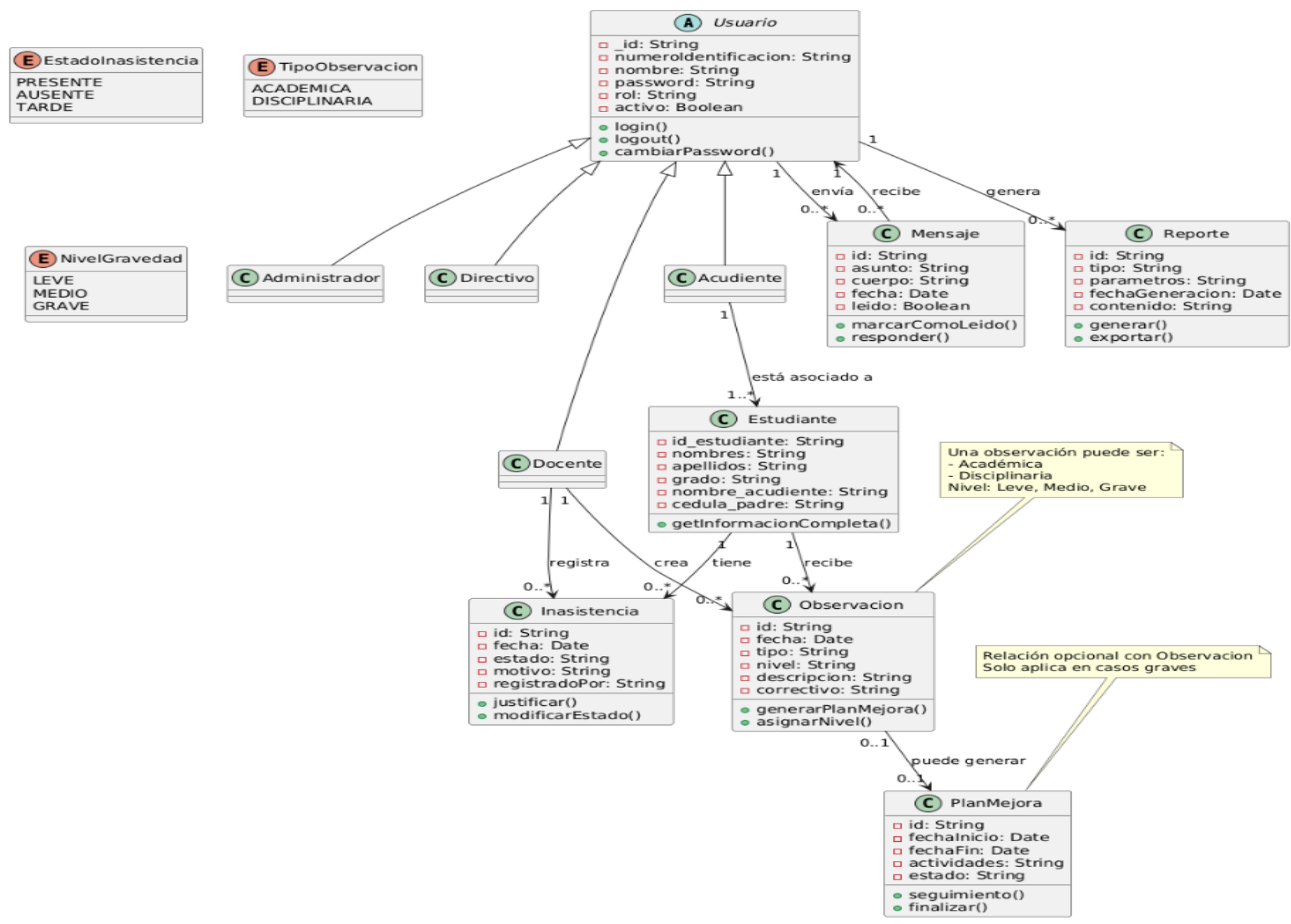
RNF06 (Escalabilidad): Permite la futura integración de módulos adicionales

RNF08 (Confiabilidad): Integridad de los datos.

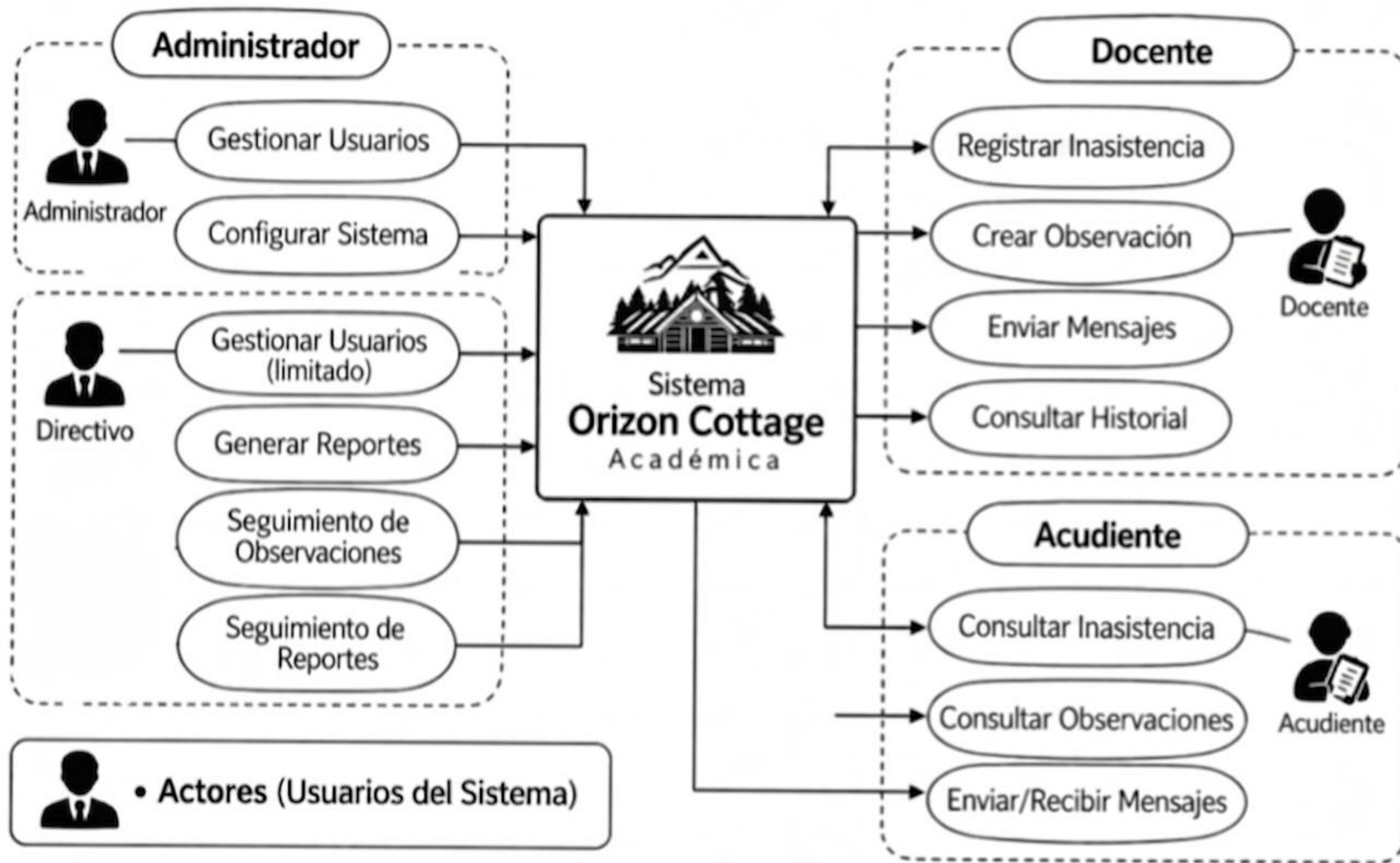
OE2 Arquitectura del sistema



OE2 Modelado UML (Diagrama de clases)



OE2 Modelado UML (Casos de uso)



OE2 Prototipo.



ORIZON COTTAGE

Sistema de Gestión de Convivencia

Ingrese sus credenciales para acceder al sistema

Tipo de Usuario

Seleccione su rol

Usuario

Ingrese su usuario

Contraseña

Ingrese su contraseña

Iniciar Sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Orizon Cottage

Gestión de Convivencia

Panel Principal

Registro de Inasistencias

Registro de Observaciones

Historial

Mensajería

Panel Docente

Bienvenido al sistema de gestión escolar

142

Estudiantes

95%

Asistencia

12

Observaciones

3

Mensajes

Inasistencias Recientes

Juan Pérez López

6A - 2025-10-02

Justificada

María González García

6A - 2025-10-01

Sin justificar

Carlos Rodríguez Silva

7A - 2025-09-30

Justificada

Observaciones Recientes

Ana Martínez Torres

Disciplinaria - 2025-10-01

Tipo 1

Juan Pérez López

Académica - 2025-09-29

cristian mendez

Docente

Cerrar Sesión

OE2 Prototipo

Registro de Inasistencias

Marque las ausencias de los estudiantes

Nueva Inasistencia

Curso

Seleccione un curso

Estudiante

Seleccione un estudiante

Marcar Inasistencia

Marcar Justificada

Marcar Tardanza

Lista de Asistencia - Hoy

Juan Pérez López	Presente	Ausente	Tardanza
María González García	Presente	Ausente	Tardanza
Carlos Rodríguez Silva	Presente	Ausente	Tardanza
Ana Martínez Torres	Presente	Ausente	Tardanza

Historial

Consulte el historial de inasistencias y observaciones

Inasistencias

Observaciones

Historial de Inasistencias

Juan Pérez López

6A - 2025-10-02

Justificada

María González García

6A - 2025-10-01

Sin justificar

Carlos Rodríguez Silva

7A - 2025-09-30

Justificada

Registro de Observaciones

Registre observaciones académicas y disciplinarias

Nueva Observación

Curso

Seleccione un curso

Estudiante

Seleccione un estudiante

Tipo de Observación

Seleccione el tipo

Descripción de la Observación

Describe detalladamente la observación...

Plan de Mejora

Describe el plan de mejora para el estudiante...

Documento del Plan de Mejora (Opcional)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Mensajería Interna

Comuníquese con acudientes y directivos

Recibidos

Enviados

Nuevo Mensaje

Nuevo Mensaje

Destinatario

Seleccione destinatario

Asunto

Asunto del mensaje

Mensaje

Escriba su mensaje aquí...

Enviar Mensaje

OE3 Implementación de módulos funcionales

Módulo	Tecnología/Componente	Estado
 Autenticación y gestión de usuarios	JWT, roles (Admin, Directivo, Docente, Acudiente)	✓ Implementado
 Registro de inasistencia	Registro diario con motivo y notificación simulada	✓ Implementado
 Observador digital	Clasificación Tipo I, II, III (según Ley 1620)	✓ Implementado
 Mensajería interna	Bandeja de entrada local (sin integración externa)	✓ Implementado
 Reportes	Generación en PDF y Excel con filtros	✓ Implementado.

OE3 Demostración de Orizon Cottage en funcionamiento

Orizon Cottage

localhost:5173

**ORIZON COTTAGE**
GESTIÓN ACADÉMICA
TIMBIO CAUCA

Sistema de Gestión de Convivencia

Ingrese sus credenciales para acceder al sistema

Tipo de Usuario

Administrador

Usuario

Ingrese su usuario

Contraseña

Ingrese su contraseña

Iniciar Sesión

¿Olvidó su contraseña? Contacte al administrador

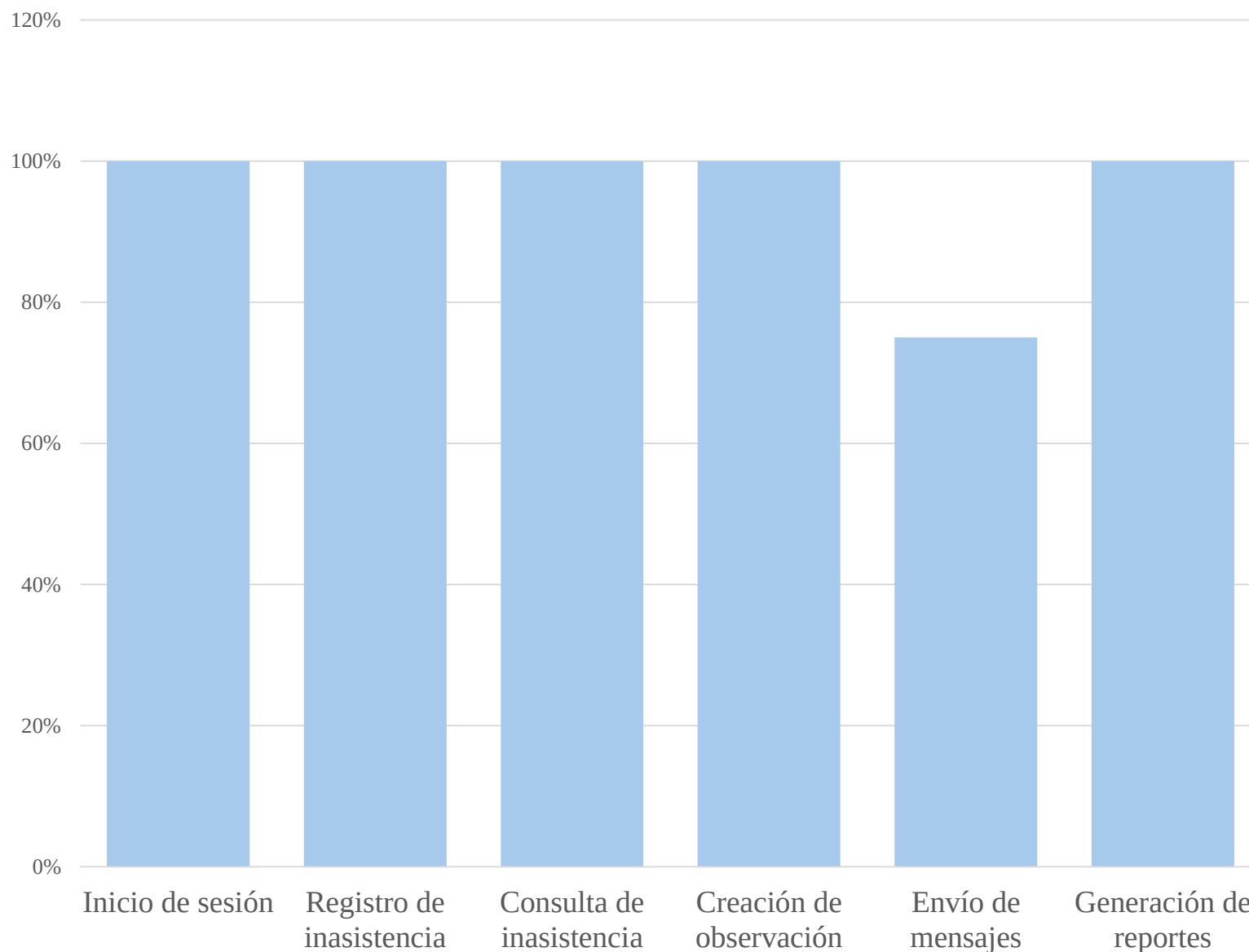
18°

Windows taskbar icons: Search, File Explorer, Edge, Teams, Outlook, Word, PowerPoint, OneDrive, etc.

ESP LAA 8:42 a. m. 13/04/2026

OE3 Validación con usuarios

Pruebas de Usabilidad



Elaboración propia (2026).

Observaciones:

- Cambiar "Número de identificación" por "Usuario"
- Requería ajuste en terminología
- Docentes no aparecían en lista de destinatarios

Tiempo promedio: 40 seg

OE3 Hallazgos y Ajustes realizados

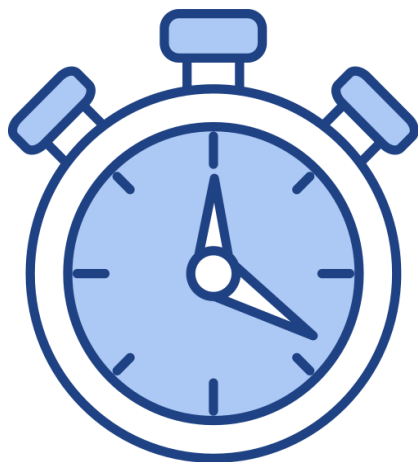
Prioridad	Hallazgo	Acción realizada
 Alta	Campo "tipo de falta" debe alinearse con terminología institucional	Se cambió a " tipo de situación " en todo el sistema
 Alta	Niveles de gravedad deben ser "Tipo I, II, III" según Manual de Convivencia	Se reemplazó "leve, medio, grave" por " Tipo I, Tipo II, Tipo III "
 Alta	Documentos adjuntos no se visualizaban en historial	Se implementó endpoint
 Alta	Docentes no aparecían en lista de destinatarios para mensajería	Se corrigió el endpoint
 Media	Campo de inicio de sesión "Número de identificación" poco claro	Se cambió a " Usuario " para mayor claridad
 Baja	Opción para ver contraseña mientras se escribe	Se agregó botón de " mostrar/ocultar " en el campo de contraseña

OE3 Métricas de mejora

Indicador	Antes	Después	Mejora
Tiempo de registro de inasistencia (por curso)	15 minutos	3 minutos	80%
Tiempo de consulta de historial de un estudiante	10-20 minutos	5 segundos	98%
Tiempo de generación de reporte de convivencia	2-3 horas	30 segundos	99%
Pérdida de información por extravío de formatos	Frecuente	Nula	100%
Satisfacción docente con procesos administrativos	45%	92%	47%
Acceso a información de inasistencia por acudientes	0%	100%	100%



Análisis y Discusión de Resultados



Eficiencia y Usabilidad

Tasa de éxito del **96%** en tareas críticas.
Reducción del **80%** en tiempos de registro administrativo frente al método tradicional.



Contraste Académico

Mitigación de la carga cognitiva. A diferencia de los hallazgos de **Páez y Casallas (2019)**, la simplificación basada en **ISO 9241-210** permitió la adopción tecnológica en docentes rurales.



Soporte Legal

Garantía del debido proceso bajo la **Ley 1620 de 2013**.
Trazabilidad completa de situaciones Tipo I, II y III en tiempo real.



7. Conclusiones

Conclusiones



Dimensión Técnica

Arquitectura Robusta

- Stack MERN escalable
- Funciona sin internet
- Datos seguros y locales



Dimensión Metodológica

Diseño Centrado en el Usuario

- Norma ISO 9241-210
- Interfaz intuitiva
- 96% éxito en pruebas



Dimensión Legal

Cumplimiento Normativo

- Cumple Ley 1620/2013
- 80% menos tiempo admin
- Más tiempo pedagogía

Conclusiones





Conclusiones



El enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) fue determinante para garantizar la pertinencia y usabilidad de la solución.

Reflexión



Bibliografía

- Arias Ortiz, E., Eusebio, J., Pérez Alfaro, M., Vasquez, M., & Zucchetti, A. (2019). *Los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) de América Latina y el Caribe: la ruta hacia la transformación digital*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-Sistemas-de-Informacion-y-Gestion-Educativa-SIGED-de-America-Latina-y-el-Caribe-la-ruta-hacia-la-transformation-digital-de-la-gestion-educativa.pdf>
- Astaiza, J. A., & Galíndez, E. F. (2023). *Desarrollo de un sistema de información para la gestión académica y administrativa de la Institución Educativa El Rosal del municipio de San Sebastián, Cauca* [Trabajo de grado, Fundación Universitaria de Popayán]. Repositorio Institucional FUP.
- Cabero-Almenara, J., & Llorente-Cejudo, C. (2015). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): escenarios formativos y teorías del aprendizaje. *Revista Lasallista de Investigación*, 12(2), 186-193. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6090318>
- Castellanos Quintero, B. E. (2024). Dispositivos electrónicos y su optimización en la convivencia escolar zona rural. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 4803-4817. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13931
- Chito, K. D., & Solarte, J. S. (2024). *Impacto de una herramienta móvil en los procesos de comunicación entre la escuela y la familia: Caso de estudio Institución Educativa San Rafael de Popayán* [Trabajo de grado, Fundación Universitaria de Popayán]. Repositorio Institucional FUP.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Westview Press.
- Hassan-Montero, Y., & Ortega-Santamaría, S. (2009). *Informe APEI sobre usabilidad*. Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). <https://www.nosolousabilidad.com/manual/>
- International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO Standard No. 9241-11). <https://www.iso.org/standard/63500.html>
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210). <https://www.iso.org/standard/77520.html>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (16ª ed.). Pearson Educación.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013: Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar*. Diario Oficial No. 48.733.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2014). *Guía No. 49: Guías pedagógicas para la convivencia escolar*. MEN.
- Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J., & Fernández-Batanero, J. M. (2023). El uso de la tecnología como instrumento para promover la convivencia escolar. *Virtualpro*. <https://www.virtualpro.co/articulos/el-uso-de-la-tecnologia-como-instrumento-para-promover-la-convivencia-escolar-275423>
- Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to usability*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
- Páez, J., & Casallas, R. (2019). Medición de la usabilidad del diseño de interfaz de usuario con el método de evaluación heurística: dos casos de estudio. *Revista Colombiana de Computación*, 20(1), 61-75. <https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/3605>
- Pinzón, J. A. (2023). *Convivencia escolar en América Latina: una revisión bibliográfica de los principales enfoques de estudio (2019-2023)* [Tesis de especialización, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/56099>
- Quintana, C. (2020). A user-centered design approach to developing a teacher dashboard. *Journal of Learning Analytics*, 7(3), 45-62. <https://doi.org/10.18608/jla.2020.73.4>
- Sáenz, M., & López, J. (2021). Diseño centrado en el usuario aplicado al desarrollo de plataformas educativas: una revisión sistemática. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, E42, 432-445. <https://www.risti.xyz/issues/ristie42.pdf>
- Sánchez-Rivas, E., Ruiz-Palmero, J., & Sánchez-Rodríguez, J. (2025). Diseño y usabilidad de un sistema web para fortalecer el aprendizaje autónomo en la educación superior. *Revista de Educación Virtual*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9989054.pdf>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10ª ed.). Pearson Educación.
- UNESCO. (2018). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo: Informe sobre la deserción escolar*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2020). *La comunicación familia-escuela en entornos virtuales: Desafíos y oportunidades en América Latina*. UNESCO Santiago.



FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Gracias